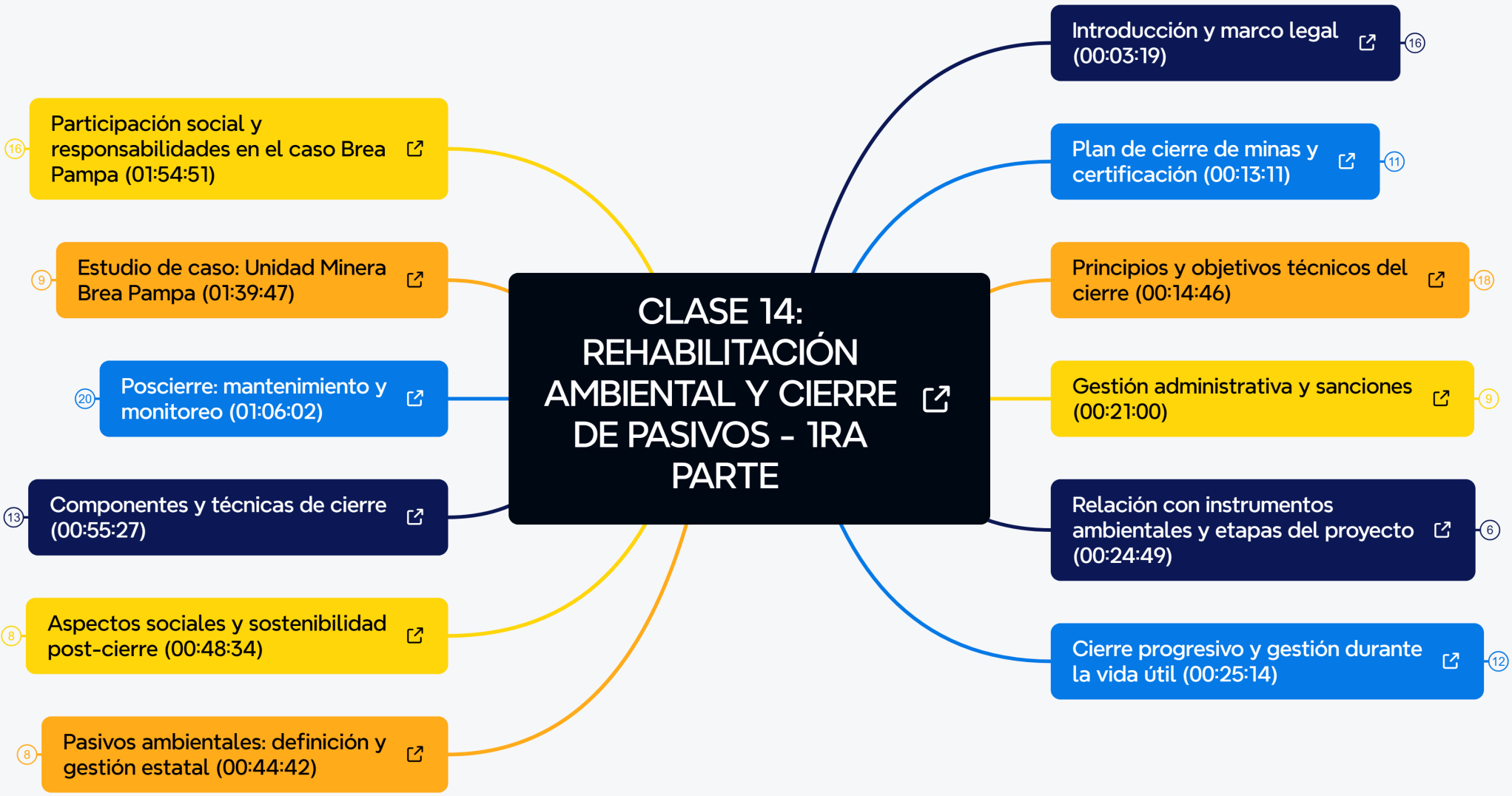
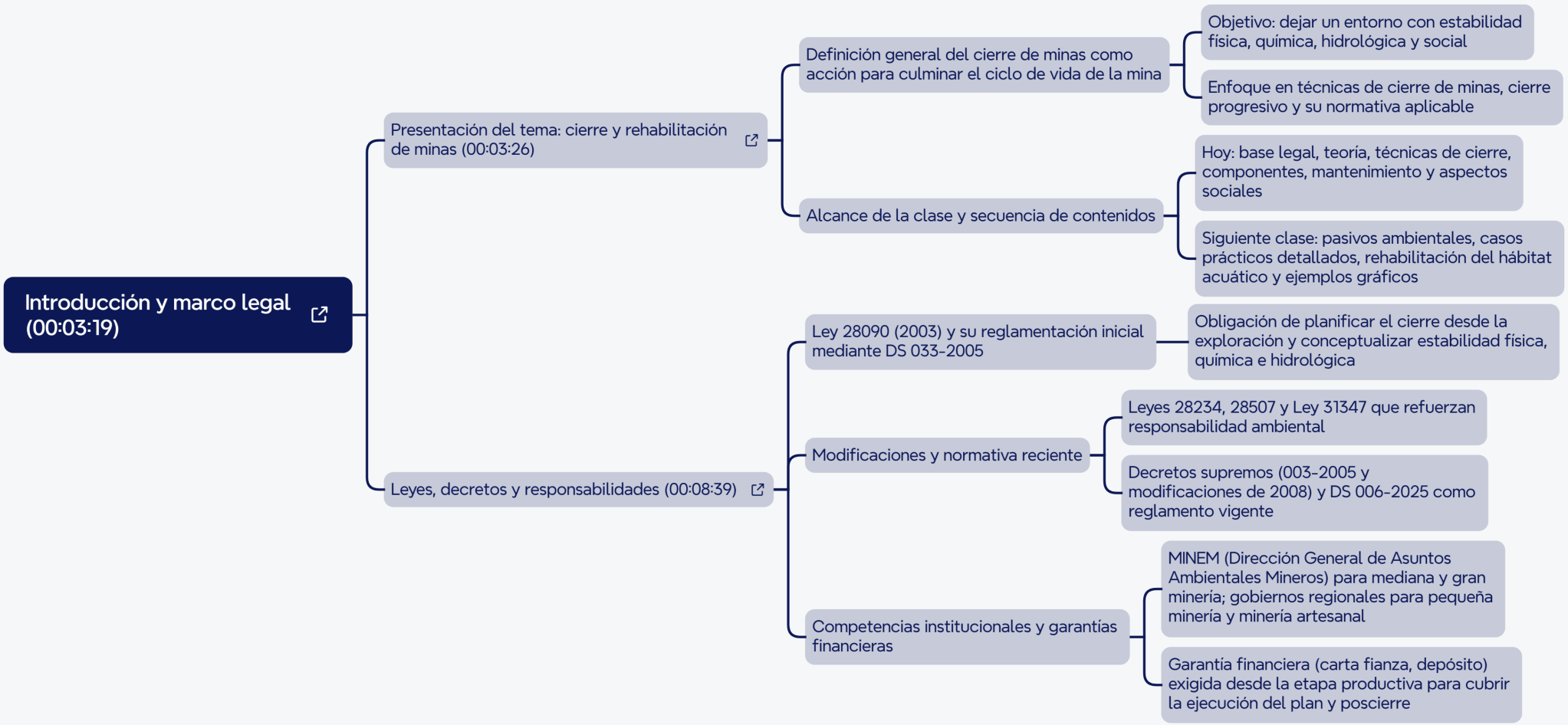
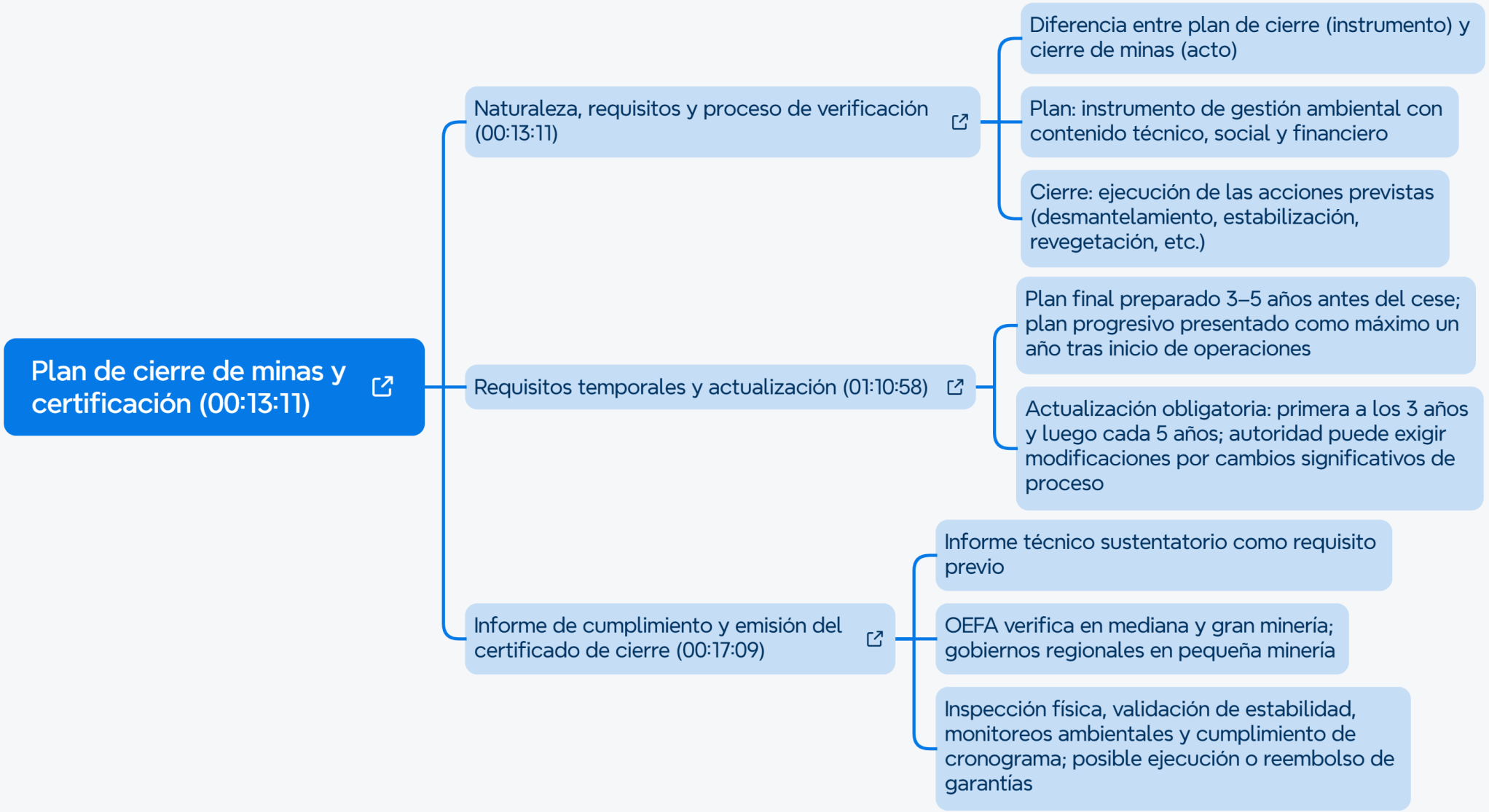
EDU MIN


CLASE 14: REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE DE PASIVOS - 1RA PARTE
Introducción y marco legal (00:03:19)
16
Plan de cierre de minas y certificación (00:13:11)
11
Principios y objetivos técnicos del cierre (00:14:46)
18
Gestión administrativa y sanciones (00:21:00)
9
Relación con instrumentos ambientales y etapas del proyecto (00:24:49)
6
Cierre progresivo y gestión durante la vida útil (00:25:14)
12
Participación social y responsabilidades en el caso Brea Pampa (01:54:51)
16
Estudio de caso: Unidad Minera Brea Pampa (01:39:47)
9
Poscierre: mantenimiento y monitoreo (01:06:02)
20
Componentes y técnicas de cierre (00:55:27)
13
Aspectos sociales y sostenibilidad post-cierre (00:48:34)
8
Pasivos ambientales: definición y gestión estatal (00:44:42)
8

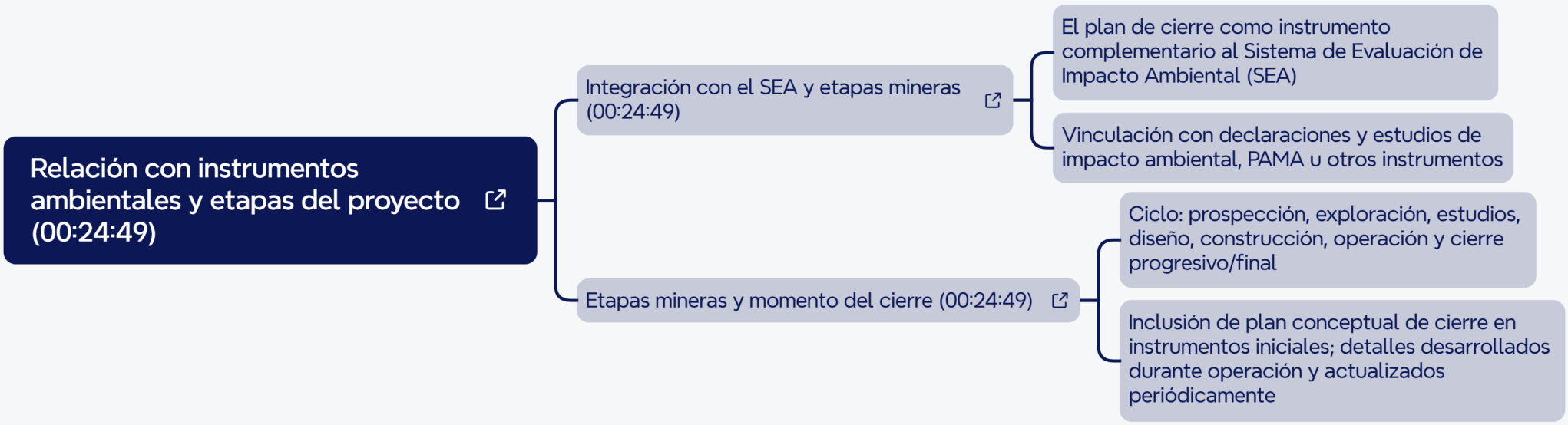

Introducción y marco legal (00:03:19)
Presentación del tema: cierre y rehabilitación de minas (00:03:26)
Definición general del cierre de minas como acción para culminar el ciclo de vida de la mina
Objetivo: dejar un entorno con estabilidad física, química, hidrológica y social
Enfoque en técnicas de cierre de minas, cierre progresivo y su normativa aplicable
Alcance de la clase y secuencia de contenidos
Hoy: base legal, teoría, técnicas de cierre, componentes, mantenimiento y aspectos sociales
Siguiente clase: pasivos ambientales, casos prácticos detallados, rehabilitación del hábitat acuático y ejemplos gráficos
Leyes, decretos y responsabilidades (00:08:39)
Ley 28090 (2003) y su reglamentación inicial mediante DS 033-2005
Obligación de planificar el cierre desde la exploración y conceptualizar estabilidad física, química e hidrológica
Modificaciones y normativa reciente
Leyes 28234, 28507 y Ley 31347 que refuerzan responsabilidad ambiental
Decretos supremos (003-2005 y modificaciones de 2008) y DS 006-2025 como reglamento vigente
Competencias institucionales y garantías financieras
MINEM (Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros) para mediana y gran minería; gobiernos regionales para pequeña minería y minería artesanal
Garantía financiera (carta fianza, depósito) exigida desde la etapa productiva para cubrir la ejecución del plan y poscierre


Plan de cierre de minas y certificación (00:13:11)
Naturaleza, requisitos y proceso de verificación (00:13:11)
Diferencia entre plan de cierre (instrumento) y cierre de minas (acto)
Plan: instrumento de gestión ambiental con contenido técnico, social y financiero
Cierre: ejecución de las acciones previstas (desmantelamiento, estabilización, revegetación, etc.)
Requisitos temporales y actualización (01:10:58)
Plan final preparado 3–5 años antes del cese; plan progresivo presentado como máximo un año tras inicio de operaciones
Actualización obligatoria: primera a los 3 años y luego cada 5 años; autoridad puede exigir modificaciones por cambios significativos de proceso
Informe de cumplimiento y emisión del certificado de cierre (00:17:09)
Informe técnico sustentatorio como requisito previo
OEFA verifica en mediana y gran minería; gobiernos regionales en pequeña minería
Inspección física, validación de estabilidad, monitoreos ambientales y cumplimiento de cronograma; posible ejecución o reembolso de garantías

- **Principios y objetivos técnicos del cierre (00:14:46)**
  - Estabilidad física, química e hidrológica (00:09:28)
    - Estabilidad física
      - Diseño de taludes y pendientes (ejemplos: relación 1.5–2 horizontal : 1 vertical según normativa) para prevenir derrumbes y riesgos
      - Demoliciones, desenergización, recolección de residuos, consolidación y rehabilitación del terreno
    - Estabilidad química (geoquímica)
      - Evitar generación de drenaje ácido de mina bloqueando elementos del "triángulo": sulfuro, agua, oxígeno
      - Técnicas: coberturas con geotextil, capas de arcilla/topsoil, impermeabilizaciones y control del acceso de oxígeno (tapones, inundación)
      - Ensayos previos (prueba de neutralización / potencial neto de neutralización) para determinar necesidad de coberturas o tratamiento continuo
    - Estabilidad hidrológica
      - Diseño de canales de coronación y derivación para dirigir aguas de no contacto hacia cauces naturales y evitar infiltraciones en materiales potencialmente ácidos
      - Clasificación de aguas como de no contacto o de contacto; las primeras pueden evacuarse con menor tratamiento, las segundas requieren control y posible tratamiento
      - Importancia de mantener drenajes y revisar su funcionamiento en monitoreos periódicos
      - Evaluación de viabilidad técnica del terreno: si el suelo es frágil o inestable puede impedir la construcción de canales previstos y requerir rediseño o medidas alternativas
  - Preparación para análisis prácticos (00:08:18)
    - Exposición de casos reales en clase siguiente para ilustrar técnicas y problemas
      - Casos incluyen pasivos antiguos y cierres recientes; se entregarán materiales de estudio (ej. Brea Pampa)
    - Objetivo de los estudios: revisar informes de cumplimiento, verificación física, medidas complementarias y evaluación de presupuestos
      - Analizar cómo se aplican ensayos (p.ej. prueba de neutralización) para decidir coberturas o tratamientos y distinguir escenarios con y sin generación de acidez

EDU MIN

- Gestión administrativa y sanciones (00:21:00)
  - Cumplimiento de cronograma como requisito fiscalizable (00:19:54)
    - Retrasos en hitos sancionables por OEFA; cronograma debe tener holgura razonable
    - Si obras previstas (p.ej. canales de coronación) no se ejecutan por razones técnicas, se requiere informe técnico que justifique modificación para evitar sanciones
  - Garantía financiera: naturaleza, constitución y ejecución (01:08:12)
    - Se constituye al inicio de la etapa productiva a favor del MINEM o del GORE según dimensión de la minería
    - Instrumentos: carta fianza u otros; el Estado puede ejecutar la garantía si titular incumple y asignar recursos a Activos Mineros
    - Necesidad de que la garantía cubra implementación completa hasta poscierre (monitorización por 5 años o más si la autoridad lo exige)
  - Procedimiento de verificación y plazos (00:22:53)
    - OEFA o autoridades regionales pueden requerir información, inspeccionar y emitir informes; sin informe favorable no procede certificado ni reembolso de garantías

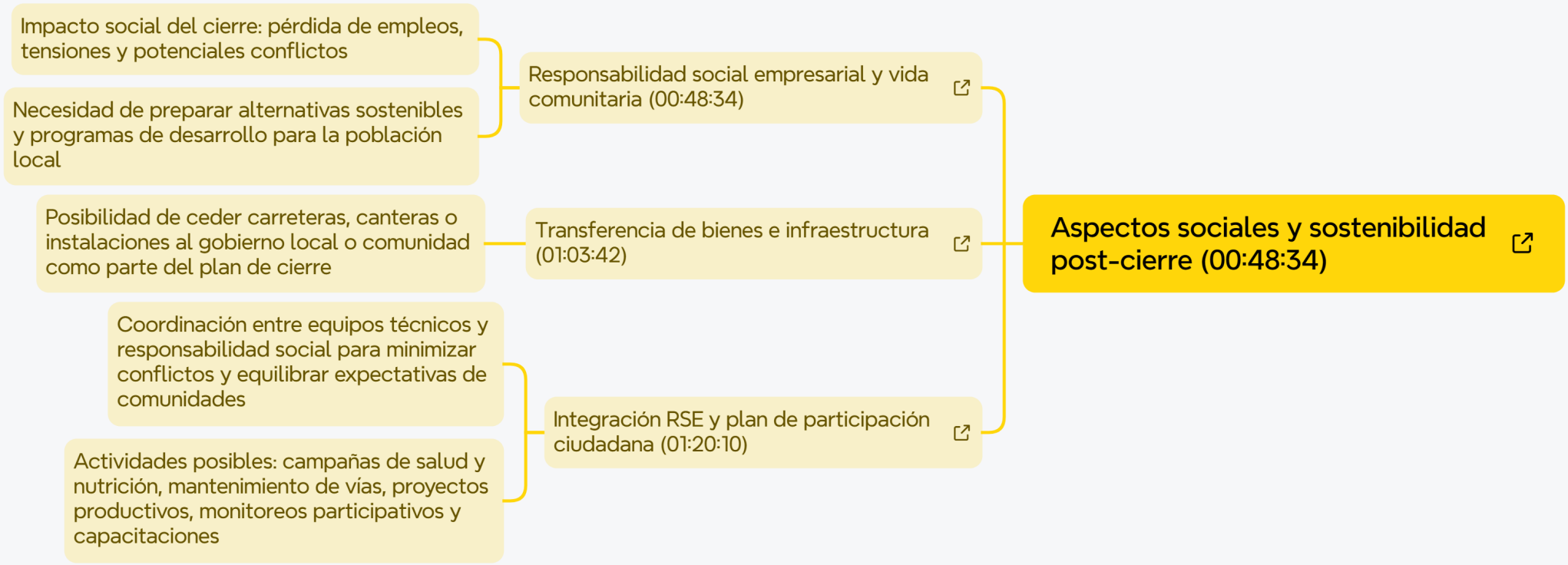

Relación con instrumentos ambientales y etapas del proyecto (00:24:49)
Integración con el SEA y etapas mineras (00:24:49)
El plan de cierre como instrumento complementario al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA)
Vinculación con declaraciones y estudios de impacto ambiental, PAMA u otros instrumentos
Etapas mineras y momento del cierre (00:24:49)
Ciclo: prospección, exploración, estudios, diseño, construcción, operación y cierre progresivo/final
Inclusión de plan conceptual de cierre en instrumentos iniciales; detalles desarrollados durante operación y actualizados periódicamente

Cierre progresivo y gestión durante la vida útil (00:25:14)

- Concepto, beneficios y obligaciones de monitoreo (00:25:44)
  - Cierre progresivo: cierre definitivo por componentes a medida que terminan su vida útil
  - Ejemplos: desmonteras, pads agotados, tajos concluidos; se ejecuta desde exploración, construcción y operación
  - Beneficio: distribuye costos en el tiempo, reduce carga del cierre final y disminuye riesgos presupuestarios y operativos
- Obligaciones del titular y gestión documental (01:19:18)
  - Presentar plan de cierre progresivo dentro del primer año de operación; reportes semestrales de avances al MINEM
  - Cronogramas de obras (ej. canales norte/sur) deben existir y registrarse; incumplimiento puede deberse a dificultades técnicas, limitaciones del terreno o cambios de diseño que requieren informes técnicos
  - Actualizaciones periódicas del plan y posibilidad de modificación por la empresa o requerimiento de la autoridad mediante informe técnico sustentatorio
- Monitoreo y responsabilidad continuada (01:06:13)
  - Mantenimiento físico, geoquímico, hidrológico, biológico y social durante poscierre (mínimo monitoreo intensivo 5 años, autoridad puede ampliar)
  - Inspecciones in situ para verificar estabilidad de pendientes, calidad de aguas, eficacia de canales y necesidad de tratamiento a largo plazo
  - Si una obra prevista no es viable por condiciones del terreno, la unidad debe documentarlo y proponer alternativas para evitar sanciones por incumplimiento del cronograma

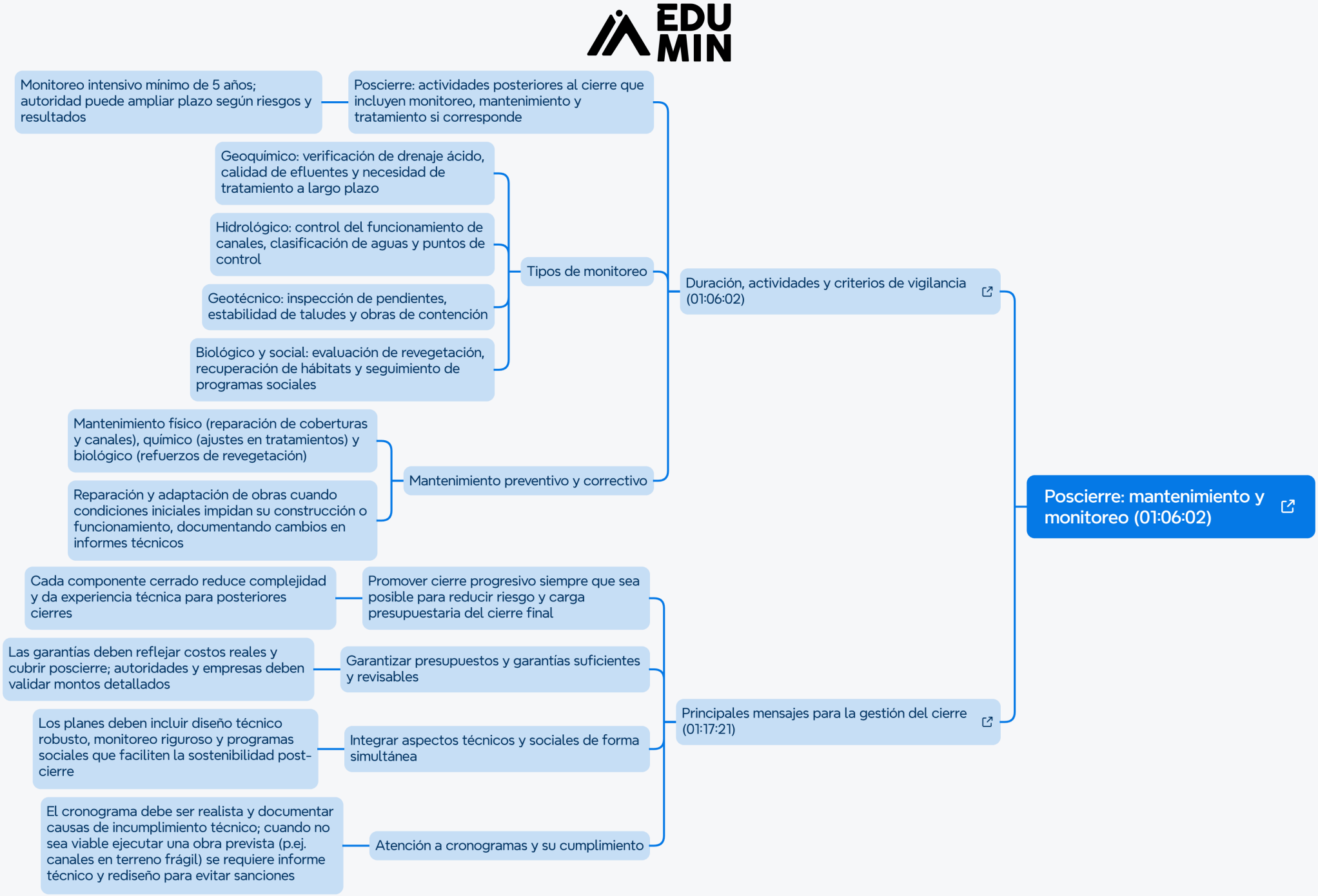
Pasivos ambientales: definición y gestión estatal (00:44:42)

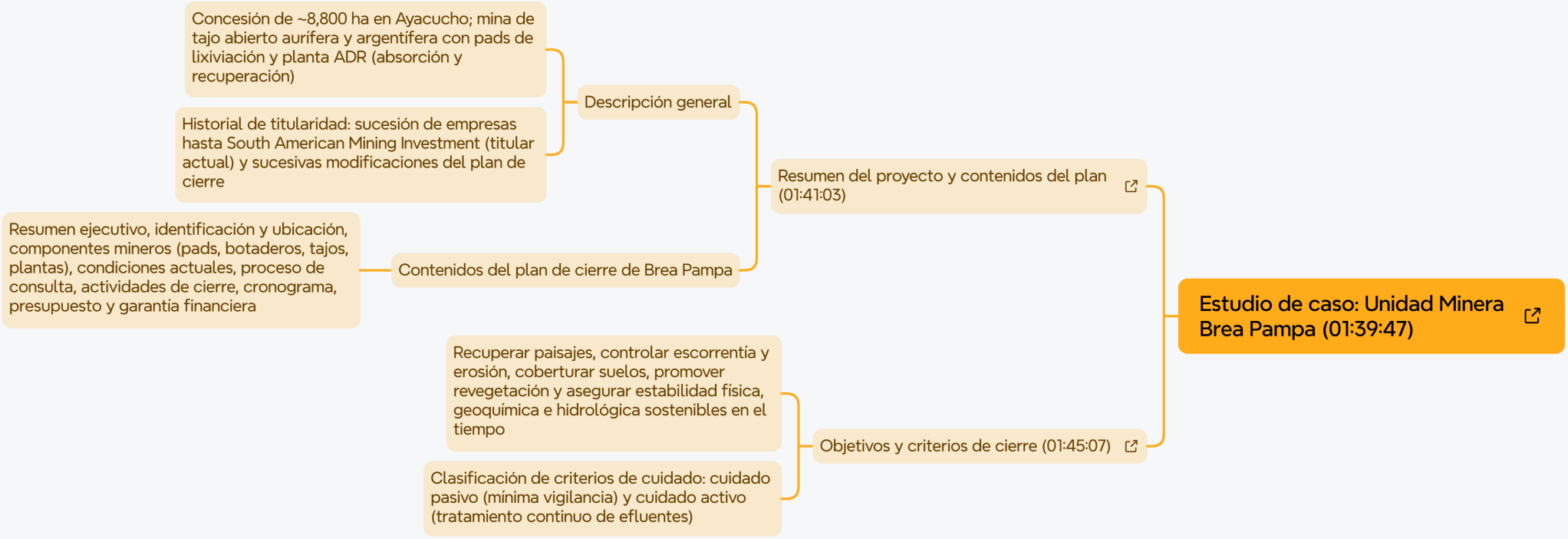
- Qué son, quién asume y ejemplos (00:44:42)
  - Definición según ley 28271: instalaciones, efluentes y depósitos abandonados que representan riesgo para salud, ecosistemas o propiedad
- Responsabilidad y roles ante abandono (00:38:48)
  - Ejemplos: relaves, desmonteras, bocaminas, campamentos, tajos y pads
  - Titular minero responsable; si no existe titular identificable o persona jurídica liquidada, el Estado asume ejecución (Activos Mineros, AMSAC u otros)
  - Garantías deben cubrir implementación hasta poscierre; cuando montos son insuficientes puede quedar brechas presupuestales (caso Aruntani)
- Limitaciones financieras y verificación de montos (01:09:18)
  - Importancia de que el presupuesto sea detallado y suficiente; una carta fianza inútil si el monto no cubre el costo real de cierre

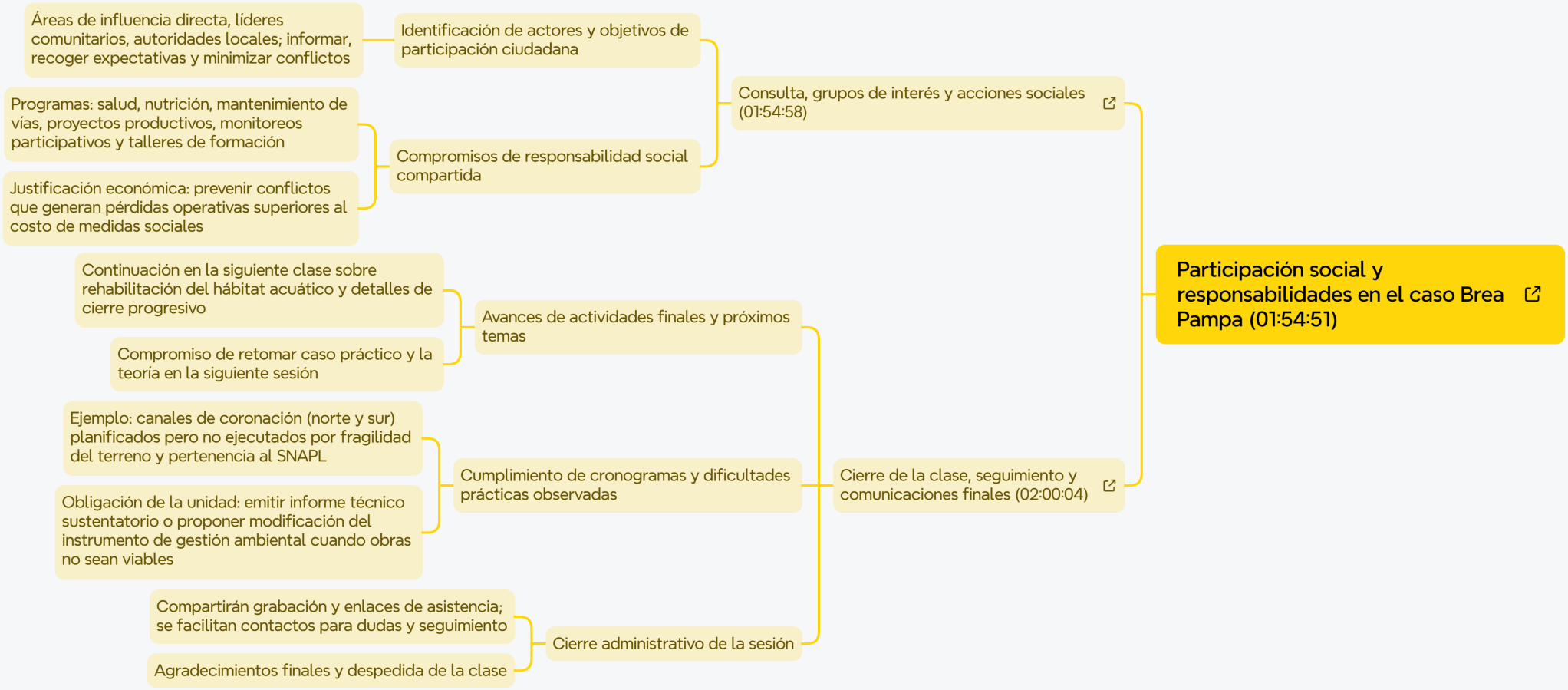

Aspectos sociales y sostenibilidad post-cierre (00:48:34)
Responsabilidad social empresarial y vida comunitaria (00:48:34)
Impacto social del cierre: pérdida de empleos, tensiones y potenciales conflictos
Necesidad de preparar alternativas sostenibles y programas de desarrollo para la población local
Transferencia de bienes e infraestructura (01:03:42)
Posibilidad de ceder carreteras, canteras o instalaciones al gobierno local o comunidad como parte del plan de cierre
Integración RSE y plan de participación ciudadana (01:20:10)
Coordinación entre equipos técnicos y responsabilidad social para minimizar conflictos y equilibrar expectativas de comunidades
Actividades posibles: campañas de salud y nutrición, mantenimiento de vías, proyectos productivos, monitoreos participativos y capacitaciones

Componentes y técnicas de cierre (00:55:27)

- Componentes sujetos a cierre (01:12:17)
  - Principales: tajos, labores subterráneas, pads de lixiviación, depósitos de relaves, plantas de procesamiento y almacenes de concentrados
  - Secundarios: ductos, campamentos, canales de coronación, carreteras, líneas de transmisión y canteras
- Técnicas para estabilidad geoquímica y control de drenaje ácido (00:59:00)
  - Eliminar acceso de oxígeno (tapones de concreto, bloqueo de aire), saturación con agua para limitar oxígeno disuelto, inundación controlada de labores
  - Métodos de cierre de bocaminas: tapón hermético, rebose con drenaje a nivel superior y bloqueo de aire; evaluar riesgos de presión hidrostática y fisuración
- Diseño de botaderos y desmonte (01:35:09)
  - Estabilidad física: taludes según norma, impermeabilización y coberturas si generan acidez
  - Estabilidad hidrológica: canales de desvío, derivación de aguas de no contacto y posibles muros de contención
  - Reubicación de botaderos cuando sea técnicamente necesario aunque costosa
- Desmantelamiento y salvamento (01:26:00)
  - Inventario y retiro de elementos recuperables (metales, equipos), desenergización de sistemas, remoción de redes eléctricas y limpieza de instalaciones
  - Aprovechamiento o donación de bienes a comunidades o gobiernos locales según plan


Poscierre: mantenimiento y monitoreo (01:06:02)
Duración, actividades y criterios de vigilancia (01:06:02)
Poscierre: actividades posteriores al cierre que incluyen monitoreo, mantenimiento y tratamiento si corresponde
Monitoreo intensivo mínimo de 5 años; autoridad puede ampliar plazo según riesgos y resultados
Tipos de monitoreo
Geoquímico: verificación de drenaje ácido, calidad de efluentes y necesidad de tratamiento a largo plazo
Hidrológico: control del funcionamiento de canales, clasificación de aguas y puntos de control
Geotécnico: inspección de pendientes, estabilidad de taludes y obras de contención
Biológico y social: evaluación de revegetación, recuperación de hábitats y seguimiento de programas sociales
Mantenimiento preventivo y correctivo
Mantenimiento físico (reparación de coberturas y canales), químico (ajustes en tratamientos) y biológico (refuerzos de revegetación)
Reparación y adaptación de obras cuando condiciones iniciales impidan su construcción o funcionamiento, documentando cambios en informes técnicos
Principales mensajes para la gestión del cierre (01:17:21)
Promover cierre progresivo siempre que sea posible para reducir riesgo y carga presupuestaria del cierre final
Cada componente cerrado reduce complejidad y da experiencia técnica para posteriores cierres
Garantizar presupuestos y garantías suficientes y revisables
Las garantías deben reflejar costos reales y cubrir poscierre; autoridades y empresas deben validar montos detallados
Integrar aspectos técnicos y sociales de forma simultánea
Los planes deben incluir diseño técnico robusto, monitoreo riguroso y programas sociales que faciliten la sostenibilidad post-cierre
Atención a cronogramas y su cumplimiento
El cronograma debe ser realista y documentar causas de incumplimiento técnico; cuando no sea viable ejecutar una obra prevista (p.ej. canales en terreno frágil) se requiere informe técnico y rediseño para evitar sanciones


Estudio de caso: Unidad Minera Brea Pampa (01:39:47)
Resumen del proyecto y contenidos del plan (01:41:03)
Descripción general
Concesión de ~8,800 ha en Ayacucho; mina de tajo abierto aurífera y argentífera con pads de lixiviación y planta ADR (absorción y recuperación)
Historial de titularidad: sucesión de empresas hasta South American Mining Investment (titular actual) y sucesivas modificaciones del plan de cierre
Contenidos del plan de cierre de Brea Pampa
Resumen ejecutivo, identificación y ubicación, componentes mineros (pads, botaderos, tajos, plantas), condiciones actuales, proceso de consulta, actividades de cierre, cronograma, presupuesto y garantía financiera
Objetivos y criterios de cierre (01:45:07)
Recuperar paisajes, controlar escorrentía y erosión, coberturar suelos, promover revegetación y asegurar estabilidad física, geoquímica e hidrológica sostenibles en el tiempo
Clasificación de criterios de cuidado: cuidado pasivo (mínima vigilancia) y cuidado activo (tratamiento continuo de efluentes)


Participación social y responsabilidades en el caso Brea Pampa (01:54:51)
Consulta, grupos de interés y acciones sociales (01:54:58)
Identificación de actores y objetivos de participación ciudadana
Áreas de influencia directa, líderes comunitarios, autoridades locales; informar, recoger expectativas y minimizar conflictos
Compromisos de responsabilidad social compartida
Programas: salud, nutrición, mantenimiento de vías, proyectos productivos, monitoreos participativos y talleres de formación
Justificación económica: prevenir conflictos que generan pérdidas operativas superiores al costo de medidas sociales
Cierre de la clase, seguimiento y comunicaciones finales (02:00:04)
Avances de actividades finales y próximos temas
Continuación en la siguiente clase sobre rehabilitación del hábitat acuático y detalles de cierre progresivo
Compromiso de retomar caso práctico y la teoría en la siguiente sesión
Cumplimiento de cronogramas y dificultades prácticas observadas
Ejemplo: canales de coronación (norte y sur) planificados pero no ejecutados por fragilidad del terreno y pertenencia al SNAPL
Obligación de la unidad: emitir informe técnico sustentatorio o proponer modificación del instrumento de gestión ambiental cuando obras no sean viables
Cierre administrativo de la sesión
Compartirán grabación y enlaces de asistencia; se facilitan contactos para dudas y seguimiento
Agradecimientos finales y despedida de la clase